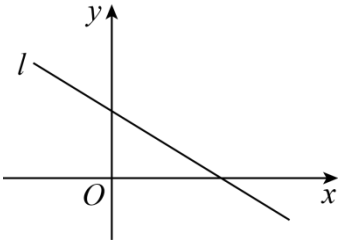
专题 27 直线与圆填选题综合

题型 1：直线与圆填选基础题

1．（2020·山东）已知直线$l: y = x\sin\theta + \cos\theta$的图像如图所示，则角$\theta$是（　）



A．第一象限角　　B．第二象限角　　C．第三象限角　　D．第四象限角

2．（2016·北京）圆$(x+1)^2+y^2=2$ 的圆心到直线 $y=x+3$ 的距离为（　　）

A．1　　B．2

C．$\sqrt{2}$　　D．$2\sqrt{2}$

3．（2021·上海）求直线$x = -2$与直线$\sqrt{3}x - y + 1 = 0$的夹角为_____.

4．（2016·上海）已知平行直线$l_1: 2x+y-1=0, l_2: 2x+y+1=0$，则$l_1$与$l_2$的距离是_____.

5．（2024·北京）圆$x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$的圆心到直线$x - y + 2 = 0$的距离为（　）

A．$\sqrt{2}$　　B．2　　C．3　　D．$3\sqrt{2}$

6．（2022·北京）若直线$2x + y - 1 = 0$是圆$(x - a)^2 + y^2 = 1$的一条对称轴，则$a =$（　）

A．$\frac{1}{2}$　　B．$-\frac{1}{2}$　　C．1　　D．-1

7．（2020·全国 I 卷）已知圆$x^2 + y^2 - 6x = 0$，过点（1，2）的直线被该圆所截得的弦的长度的最小值为（　）

A．1　　B．2

C．3　　D．4

8．（2020·山东）已知圆心为$(-2,1)$的圆与y轴相切，则该圆的标准方程是（　）

A．$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 1$　　B．$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

C．$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 1$　　D．$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 4$

9．（2016·全国 II 卷）圆$x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$的圆心到直线$ax + y - 1 = 0$的距离为 1，则$a =$

A．$-\frac{4}{3}$　　B．$-\frac{3}{4}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

10．（2017·全国）已知点$A(-5,4), B(3,-2)$，则以AB为直径的圆的方程为（　）

A．$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 25$　　B．$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 25$

C．$(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 100$　　D．$(x + 1)^2 + (y - 1)^2 = 100$

11．（2023·上海）已知圆$x^2 + y^2 - 4x - m = 0$的面积为π，则$m =$_____.

12．（2022·全国乙卷）过四点$(0,0), (4,0), (-1,1), (4,2)$中的三点的一个圆的方程为_____.

13．（2019·北京）设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，准线为 l.则以 F 为圆心，且与 l 相切的圆的方程为_____.

14.（2019·浙江）已知圆C的圆心坐标是$(0,m)$，半径长是r.若直线$2x-y+3=0$与圆相切于点$A(-2,-1)$，则$m=$____，$r=$_____.

15.（2018·天津）在平面直角坐标系中，经过三点（0，0），（1，1），（2，0）的圆的方程为_____.

16.（2016·天津）已知圆 C 的圆心在 x 轴的正半轴上，点$M(0,\sqrt{5})$在圆 C 上，且圆心到直线$2x-y=0$的距离为$\frac{4\sqrt{5}}{5}$，则圆 C 的方程为_____.

17.（2016·浙江）已知$a\in R$，方程$a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$表示圆，则圆心坐标是____，半径是_____.

18.（2022·天津）若直线$x-y+m=0(m>0)$被圆$(x-1)^2+(y-1)^2=3$截得的弦长为m，则m的值为____.

19.（2021·天津）若斜率为$\sqrt{3}$的直线与y轴交于点A，与圆$x^2+(y-1)^2=1$相切于点B，则$|AB|=$_____.

20.（2020·天津）已知直线$x-\sqrt{3}y+8=0$和圆$x^2+y^2=r^2(r>0)$相交于A,B两点．若$|AB|=6$，则r的值为_____.

21.（2020·浙江）设直线$l:y=kx+b(k>0)$与圆$x^2+y^2=1$和圆$(x-4)^2+y^2=1$均相切，则$k=$_____；$b=$_____.

22.（2018·全国 I 卷）直线$y=x+1$与圆$x^2+y^2+2y-3=0$交于A，B两点，则$|AB|=$_____.

23.（2016·全国 I 卷）设直线$y=x+2a$与圆 C：x^2+y^2-2ay-2=0 相交于 A，B 两点，若$|AB|=2\sqrt{3}$，则圆 C 的面积为_____.

24.（2016·山东）已知圆$M:x^2+y^2-2ay=0(a>0)$截直线$x+y=0$所得线段的长度是$2\sqrt{2}$，则圆M与圆$N:(x-1)^2+(y-1)^2=1$的位置关系是

A．内切　　B．相交　　C．外切　　D．相离

25.（2020·全国 III 卷）点(0，﹣1)到直线$y=k(x+1)$距离的最大值为（　）

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．2

26.（2020·山东）直线$2x+3y-6=0$关于点$(-1,2)$对称的直线方程是（　）

A．$3x-2y-10=0$　　B．$3x-2y-23=0$

C．$2x+3y-4=0$　　D．$2x+3y-2=0$

27.（2020·北京）已知半径为 1 的圆经过点$(3,4)$，则其圆心到原点的距离的最小值为（　）.

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

28.（2018·北京）在平面直角坐标系中，记d为点$P(\cos\theta,\sin\theta)$到直线$x-my-2=0$的距离，当θ、m变化时，d的最大值为

A．1　　B．2

C．3　　D．4

29.（2022·全国甲卷）设点 M 在直线$2x+y-1=0$上，点$(3,0)$和$(0,1)$均在$\odot M$上，则$\odot M$的方程为_____.

30.（2022·全国甲卷）若双曲线$y^2-\frac{x^2}{m^2}=1(m>0)$的渐近线与圆$x^2+y^2-4y+3=0$相切，则$m=$_____.

31.（2026·新课标全国II卷·高考真题）（多选）已知圆 O：$x^2+y^2=1$，圆 A：$x^2+y^2-6x-8y+k=0$，则下列说法正确的是（　）

A．点 A 的坐标为$(-3,-4)$

B．$k=9$时，圆A与x轴相切

C．当$k=-11$时，圆A与圆O相切

D．当圆A与圆O相交时，两交点所在的直线方程为$6x+8y-k-2=0$

32．（2026·上海卷·高考真题）在平面直角坐标系中，点$(1,2)$到直线$4x-3y+5=0$的距离为_____.

33．（2026·北京卷·高考真题）已知直线$ax+y=0$与圆$(x-2)^2+(y-2)^2=4$相切，则$a=$_____.

题型 2：直线与圆填选中档题

1．（2025·上海）已知$A(0,1),B(1,2)$，C在$\Gamma:x^2-y^2=1(x\geq 1,y\geq 0)$上，则$\triangle ABC$的面积（　）

A．有最大值，但没有最小值　　B．没有最大值，但有最小值

C．既有最大值，也有最小值　　D．既没有最大值，也没有最小值

2．（2024·北京）已知$M=\{(x,y)|y=x+t(x^2-x),1\leq x\leq 2,0\leq t\leq 1\}$是平面直角坐标系中的点集.设$d$是$M$中两点间距离的最大值，$S$是$M$表示的图形的面积，则（　）

A．$d=3$，$S<1$　　B．$d=3$，$S>1$

C．$d=\sqrt{10}$，$S<1$　　D．$d=\sqrt{10}$，$S>1$

3．（2016·北京）已知 A（2,5），B（4,1）.若点 P（x,y）在线段 AB 上，则 $2x-y$ 的最大值为

A．−1　　B．3　　C．7　　D．8

4．（2024·天津）已知圆$(x-1)^2+y^2=25$的圆心与抛物线$y^2=2px$的焦点F重合，且两曲线在第一象限的交点为A，则原点到直线AF的距离为_____.

5．（2021·新高考全国Ⅱ卷）已知函数$f(x)=|e^x-1|,x_1<0,x_2>0$，函数$f(x)$的图象在点$A(x_1,f(x_1))$和点$B(x_2,f(x_2))$的两条切线互相垂直，且分别交 y 轴于 M，N 两点，则$\frac{|AM|}{|BN|}$取值范围是_____.

6．（2019·江苏）在平面直角坐标系xOy中，P 是曲线$y=x+\frac{4}{x}(x>0)$上的一个动点，则点 P 到直线 x+y=0 的距离的最小值是____.

7．（2025·全国一卷）若圆$x^2+(y+2)^2=r^2(r>0)$上到直线$y=\sqrt{3}x+2$的距离为 1 的点有且仅有 2 个，则 r 的取值范围是（　）

A．$(0,1)$　　B．$(1,3)$　　C．$(3,+\infty)$　　D．$(0,+\infty)$

8．（2023·全国乙卷）设 O 为平面坐标系的坐标原点，在区域$\{(x,y)|1\leq x^2+y^2\leq 4\}$内随机取一点，记该点为 A，则直线 OA 的倾斜角不大于$\frac{\pi}{4}$的概率为（　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{6}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

9．（2018·全国 III 卷）直线$x+y+2=0$分别与x轴，y轴交于A，B两点，点P在圆$(x-2)^2+y^2=2$上，则$\triangle ABP$面积的取值范围是

A．$[2，6]$　　B．$[4，8]$　　C．$[\sqrt{2}，3\sqrt{2}]$　　D．$[2\sqrt{2}，3\sqrt{2}]$

10．（2016·四川）在平面内，定点 A，B，C，D 满足$|\overrightarrow{DA}|=|\overrightarrow{DB}|=|\overrightarrow{DC}|$,$\overrightarrow{DA}\cdot\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DB}\cdot\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{DC}\cdot\overrightarrow{DA}=-2$，动点 P，M 满足$|\overrightarrow{AP}|=1$，$\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$，则$|\overrightarrow{BM}|^2$的最大值是

A．$\frac{43}{4}$　　B．$\frac{49}{4}$　　C．$\frac{37+6\sqrt{3}}{4}$　　D．$\frac{37+2\sqrt{33}}{4}$

11．（2016·四川）已知正三角形 ABC 的边长为$2\sqrt{3}$，平面 ABC 内的动点 P，M 满足$|\overrightarrow{AP}|=1$，$\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MC}$，则$|\overrightarrow{BM}|^2$的最大值是

A．$\frac{13}{4}$　　B．$\frac{49}{4}$　　C．$\frac{37+6\sqrt{3}}{4}$　　D．$\frac{37+2\sqrt{33}}{4}$

12．（2021·新高考全国II卷）（多选）已知直线$l:ax+by-r^2=0$与圆$C:x^2+y^2=r^2$，点$A(a,b)$，则下列说法正确的是（　）

A．若点 A 在圆 C 上，则直线 l 与圆 C 相切　B．若点 A 在圆 C 内，则直线 l 与圆 C 相离

C．若点 A 在圆 C 外，则直线 l 与圆 C 相离　D．若点 A 在直线 l 上，则直线 l 与圆 C 相切

13．（2020·山东）（多选）已知曲线$C:mx^2+ny^2=1$.（　）

A．若 $m>n>0$，则 C 是椭圆，其焦点在 y 轴上

B．若 $m=n>0$，则 C 是圆，其半径为$\sqrt{n}$

C．若 $mn<0$，则 C 是双曲线，其渐近线方程为$y=\pm\sqrt{-\frac{m}{n}}x$

D．若 $m=0$，$n>0$，则 C 是两条直线

14．（2017·天津）设抛物线$y^2=4x$的焦点为 F，准线为 l.已知点 C 在 l 上，以 C 为圆心的圆与 y 轴的正半轴相切于点 A.若$\angle FAC=120°$，则圆的方程为_____ .

15．（2024·全国甲卷）已知直线$ax+by-a+2b=0$与圆C：$x^2+y^2+4y-1=0$交于A,B两点，则$|AB|$的最小值为（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．6

16．（2024·全国甲卷）已知 b 是a,c的等差中项，直线$ax+by+c=0$与圆$x^2+y^2+4y-1=0$交于A,B两点，则$|AB|$的最小值为（　）

A．1　　B．2　　C．4　　D．$2\sqrt{5}$

17．（2023·新课标I卷）过点$(0,-2)$与圆$x^2+y^2-4x-1=0$相切的两条直线的夹角为α，则$\sin\alpha=$（　）

A．1　　B．$\frac{\sqrt{15}}{4}$　　C．$\frac{\sqrt{10}}{4}$　　D．$\frac{\sqrt{6}}{4}$

18．（2023·全国甲卷）已知双曲线$C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的离心率为$\sqrt{5}$，$C$ 的一条渐近线与圆$(x-2)^2+(y-3)^2=1$交于 A，B 两点，则$|AB|=$（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

19．（2023·全国乙卷）已知实数x,y满足$x^2+y^2-4x-2y-4=0$，则$x-y$的最大值是（　）

A．$1+\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　B．4　　C．$1+3\sqrt{2}$　　D．7

20．（2021·北京）已知直线$y=kx+m$（m为常数）与圆$x^2+y^2=4$交于点M，N，当k变化时，若$|MN|$的最小值为2，则$m=$

A．±1　　B．$\pm\sqrt{2}$　　C．$\pm\sqrt{3}$　　D．±2

21．（2020·全国 II 卷）若过点（2，1）的圆与两坐标轴都相切，则圆心到直线$2x-y-3=0$的距离为（　）

A．$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B．$\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　C．$\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　D．$\frac{4\sqrt{5}}{5}$

22．（2020·全国 I 卷）已知$\odot M$：$x^2+y^2-2x-2y-2=0$，直线l：$2x+y+2=0$，P为l上的动点，过点P作$\odot M$的切线PA,PB，切点为A,B，当$|PM|\cdot|AB|$最小时，直线AB的方程为（　）

A．$2x-y-1=0$　　B．$2x+y-1=0$　　C．$2x-y+1=0$D．$2x+y+1=0$

23．（2020·全国 III 卷）若直线 l 与曲线 $y=\sqrt{x}$和 $x^2+y^2=\frac{1}{5}$都相切，则 l 的方程为（　）

A．$y=2x+1$　　B．$y=2x+\frac{1}{2}$　　C．$y=\frac{1}{2}x+1$　　D．$y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$

24．（2024·新课标II卷）（多选）抛物线 C：$y^2=4x$的准线为 l，P 为 C 上的动点，过 P 作⊙A:$x^2+(y-4)^2=1$的一条切线，Q 为切点，过 P 作 l 的垂线，垂足为 B，则（　）

A．l 与⊙A相切　　B．当 P，A，B 三点共线时，$|PQ|=\sqrt{15}$

C．当$|PB|=2$时，$PA\perp AB$　　D．满足$|PA|=|PB|$的点P有且仅有 2 个

25．（2021·新高考全国I卷）（多选）已知点P在圆$(x-5)^2+(y-5)^2=16$上，点$A(4,0)$、$B(0,2)$，则（　）

A．点P到直线AB的距离小于10

B．点P到直线AB的距离大于2

C．当$\angle PBA$最小时，$|PB|=3\sqrt{2}$

D．当$\angle PBA$最大时，$|PB|=3\sqrt{2}$

26．（2025·天津）$l_1:x-y+6=0$，与 x 轴交于点 A，与 y 轴交于点 B，与$(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$交于 C、D 两点，$|AB|=3|CD|$，则$r=$_____.

27．（2023·新课标II卷）已知直线$l:x-my+1=0$与⊙$C:(x-1)^2+y^2=4$交于 A，B 两点，写出满足“△ABC面积为$\frac{8}{5}$”的 m 的一个值_____.

28．（2023·天津）已知过原点 O 的一条直线 l 与圆$C:(x+2)^2+y^2=3$相切，且 l 与抛物线$y^2=2px(p>0)$交于点O,P两点，若$|OP|=8$，则$p=$_____.

29．（2022·新高考全国II卷）设点$A(-2,3),B(0,a)$，若直线AB关于$y=a$对称的直线与圆$(x+3)^2+(y+2)^2=1$有公共点，则 a 的取值范围是_____.

30．（2018·江苏）在平面直角坐标系xOy中，A为直线$l:y=2x$上在第一象限内的点，$B(5,0)$，以AB为直径的圆C与直线l交于另一点D．若$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，则点$A$的横坐标为_____.

31．（2016·全国 III 卷）已知直线l：$mx+y+3m-\sqrt{3}=0$与圆$x^2+y^2=12$交于A，B两点，过A，B分别作l的垂线与x轴交于C，D两点，若$|AB|=2\sqrt{3}$，则$|CD|=$_____.

32．（2017·江苏）在平面直角坐标系 xOy 中，A（-12,0），B（0,6），点 P 在圆 O：$x^2+y^2=50$ 上，若$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}\le 20$，则点 P 的横坐标的取值范围是_____

33．（2016·全国 III 卷）已知直线l：$x-\sqrt{3}y+6=0$与圆$x^2+y^2=12$交于A,B两点，过A,B分别作l的垂线与x轴交于C,D两点.则$|CD|=$_____.

34．（2022·新高考全国I卷）写出与圆$x^2+y^2=1$和$(x-3)^2+(y-4)^2=16$都相切的一条直线的方程_____.

题型 03：直线与圆填选较难题

1.（2026·新课标全国Ⅰ卷·高考真题）（多选）已知圆$C_1:(x+1)^2+y^2=1$，圆$C_2:(x-1)^2+y^2=1$，圆$C_3:x^2+(y-\sqrt{3})^2=1$，直线$l:y=kx+b$与C_1，C_2，C_3均有两个交点．记l被C_1，C_2，C_3截得的弦长分别为s_1、s_2、s_3，则（　　）

A．k可以取任意实数　　B．满足$s_1=s_2=s_3$的直线l共有3条

C．满足$s_1+s_2+s_3=3$的直线l多于3条　　D．当$b=0$时，$s_1+s_2+s_3$的最大值为$\frac{2\sqrt{21}}{3}$